Системы машинного обучения и предиктивной аналитики в тепловой и возобновляемой энергетике

Шабунин Артем Сергеевич ShabuninAS@mpei.ru

18 февраля 2026

АО “РДС”

Практические занятия

Содержание практических занятий

- Знакомство с основными библиотеками машинного обучения на Python
- Разбор типовых задач машинного обучения в энергетике

Материалы курса

https://github.com/ArtyomShabunin/SMOPA-26

Литература

1. Вандер Плас Дж. Python для сложных задач: наука о данных. 2-е межд. изд. 2024
2. Кайл Галлатин, Крис Элбон. Машинное обучение с использованием Python, 2 изд. 2024
3. Эйлин Нильсен. Практический анализ временных рядов: прогнозирование со статистикой и машинное обучение. 2021

Курсовой проект

Содержание (разделы) курсового проекта

1. Предобработка данных для решения задачи поиска аномалий
2. Разработка математической модели для поиска аномальных данных
3. Предобработка данных для решения задачи классификации режимов
4. Разработка математической модели для классификации режимов эксплуатации
5. Разработка математической модели для прогнозирования временных рядов

Исходные данные

Архивные данные измерительных сигналов промышленного оборудования (газотурбинные установки, паротурбинные установки, котлы-утилизаторы)

Курсовой проект

Варианты

Варианты курсового проекта отличаются набором данных и типом моделей которые должны использоваться для решения заданий 2, 3 и 4-го разделов (модель классического машинного обучения или модель глубокого обучения)

Условия для выхода на защиту курсового проекта

1. По каждому разделу курсового проекта сдать электронный документ в формате **jupyter notebook**. В качестве шаблона можно использовать файлы практических занятий.
2. Сдать оформленный в Word отчет по КП
3. На защиту принести бумажный вариант отчета по КП

Курсовой проект

Сроки сдачи разделов курсового проекта

КМ1	КМ2	КМ3
1 2	3 4	5

К каждому КМ необходимо прислать два файла: в формате **jupyter notebook** и **word**.

Требования к notebook

Файл в формате **jupyter notebook** путем запуска должен позволять воспроизвести полученный Вами результат. Документ должен содержать пояснения (комментарии).

Курсовой проект

Требования к оформлению

Файл в формате **word** – оформленный вариант работы, должен содержать:

1. краткое описание оборудования из открытых источников; анализ сигналов, которые содержатся в архиве
2. информацию о целях каждого раздела
3. фрагменты кода из jupyter notebook с информацией для чего данный код написан и что он делает
4. рисунки с графиками и их анализ
5. выводы о результатах

Вывод по разделу с разработкой модели должен включать: анализ качества полученной математической модели, описание шагов, которые были выполнены для достижения максимального качество, возможные ограничения.

Экзамен

Содержание экзаменационного билета

1. Вопрос по теории
2. Практическое задание

Практическое задание

Во втором задании экзаменационного билета будет ссылка на подготовленный файл jupyter notebook, в котором путем корректировки строк нужно будет выполнить задание. Возможные варианты задания:

- обучить модель детекции аномалий;
- выполнить фильтрацию данных по определенным критериям;
- обучить модель классификации;
- ...